MINICURSO • 30 MIN DE CONTEÚDO

# OpenTofu e fundamentos de IaC

Da história do fork ao primeiro plano declarativo

### O que vamos entender

História, governança e conceitos essenciais de IaC.

### O que vamos construir

Um fluxo declarativo, revisável e reproduzível.

### Onde vamos praticar

Floci local: nenhuma infraestrutura AWS real.

# Terraform: uma década de ecossistema

## 2014

Terraform é lançado como software open source sob MPL 2.0.

## Uma linguagem comum

Configurações declarativas descrevem infraestrutura de provedores diferentes.

## Efeito de ecossistema

Providers, módulos, ferramentas e conhecimento compartilhado crescem ao redor do projeto.

# A mudança de licença

## O anúncio

HashiCorp anuncia a mudança de Terraform e outros produtos core.

## De MPL para BUSL

Novas versões passam à Business Source License 1.1.

## O que não significa

Não é uma revogação retroativa das versões publicadas sob MPL.

# Preocupações e resposta comunitária

## Preocupação citada

Parte da comunidade questionou previsibilidade e o alcance da concessão de uso.

## Posição do manifesto

Os autores consideram a BUSL não open source e defendem uma base aberta.

## Leitura responsável

É uma posição dos autores e apoiadores — não uma decisão judicial nem consenso universal.

# Do anúncio ao fork público

### 25 ago 2023

Anúncio público da criação do fork chamado OpenTofu.

### Set 2023

O repositório do projeto é publicado para colaboração aberta.

### Próximo passo

Organizar processos, registry e caminho até a primeira versão estável.

SET 2023 → JAN 2024

# Fundação e primeira versão estável

### Linux Foundation

Projeto anunciado sob uma fundação neutra em setembro de 2023.

### OpenTofu 1.6.0

Primeira versão estável publicada em janeiro de 2024.

### Por que importa

Governança e releases tornam a iniciativa um projeto utilizável e aberto a contribuições.

# Governança e posicionamento

## Aberto

Desenvolvimento, propostas e discussões acontecem publicamente.

## Comunitário e imparcial

A proposta é avaliar contribuições pelo valor para o projeto, não por um fornecedor.

## Compatibilidade

OpenTofu nasce como fork do Terraform e mantém foco em configurações compatíveis.

# IaC declarativa: declarar o desejado

**01**

## Declarar

Escrevemos o estado desejado em HCL, não uma lista manual de chamadas API.

→

**02**

## Comparar

OpenTofu lê a configuração, o state e o que o provider observa.

→

**03**

## Revisar

O plan mostra as ações propostas antes de qualquer apply.

# As peças da configuração

### Provider

Plugin que conversa com uma API, como AWS S3.

### Resource

Objeto que a configuração declara e OpenTofu gerencia.

### Variable / output

Entradas parametrizam; outputs expõem valores do módulo.

### Módulo

Agrupa configuração reutilizável com inputs e outputs.

# Referências e dependências

**01**

## Entradas

Variáveis e locals calculam nomes e tags.

**02**

## Referência

O módulo recebe valores e declara o bucket.

**03**

## Dependência implícita

Uma referência entre recursos informa a ordem ao OpenTofu.

# State e ciclo de execução

### init · fmt · validate

Inicializa providers e módulos; formata e valida a configuração.

### plan · apply

Revise as mudanças propostas; aplique somente após confirmação.

### State e drift

State mapeia recursos; drift é diferença observada entre o gerenciado e a infraestrutura.

### Cuidado

State local pode conter dados sensíveis; sensitive não criptografa.

DISCUSSÃO • 30 MIN

# Perguntas para levar ao laboratório

01 Por que previsibilidade de licença importa para quem mantém ferramentas?

02 Quem deve participar das decisões de um projeto de infraestrutura?

03 Quando um plan deve ser tratado como revisão de mudança?

04 O que pode dar errado ao compartilhar state copiando arquivos?

05 Que diferenças podem existir entre Floci e AWS?